

CINEMÁTICA DIRECTA

INTRODUCCIÓN

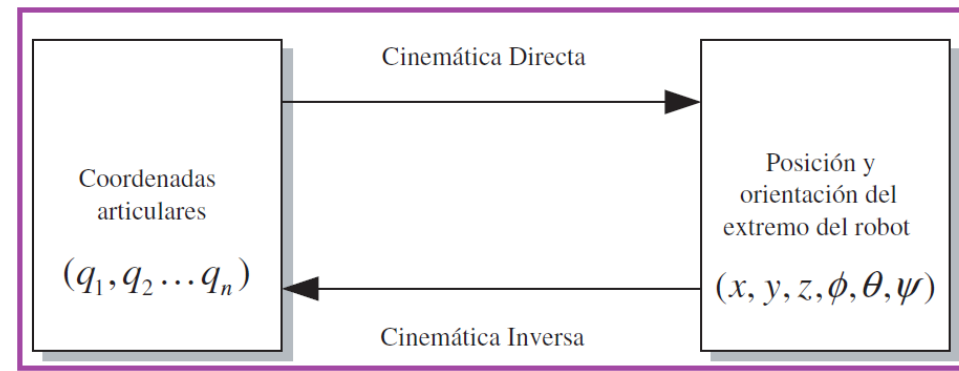
La cinemática es la ciencia del movimiento que trata el tema sin considerar las fuerzas que lo ocasionan.

La cinemática se interesa por la descripción analítica del movimiento espacial del robot como una función del tiempo, y en particular por las relaciones entre la posición y la orientación del extremo final del robot con los valores que toman sus coordenadas articulares.

Existen dos problemas fundamentales a resolver en la cinemática del robot:

- El **problema cinemático directo**, consiste en determinar cuál es la posición y orientación del extremo final del robot, con respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del robot
- El segundo, denominado **problema cinemático inverso**, resuelve la configuración que debe adoptar el robot para una posición y orientación del extremo conocidas.

La cinemática del robot trata también de encontrar las relaciones entre las velocidades del movimiento de las articulaciones y las del extremo. Esta relación viene dada por el **modelo diferencial** expresado mediante la matriz Jacobiana.



EL PROBLEMA CINEMÁTICO DIRECTO

La resolución del problema cinemático directo permite conocer cuál es la posición y orientación que adopta el extremo del robot cuando cada una de las variables que fijan la posición u orientación de sus articulaciones toma valores determinados.

El modelo cinemático directo será utilizado por éste, entre otros fines, para presentar al usuario información relativa a la localización del extremo del robot.

Si se han escogido **coordenadas cartesianas** y **ángulos de Euler** para representar la posición y orientación del extremo de un robot de seis grados de libertad, la solución al problema cinemático directo vendrá dada por las relaciones.

$$x = f_x(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

$$y = f_y(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

$$z = f_z(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

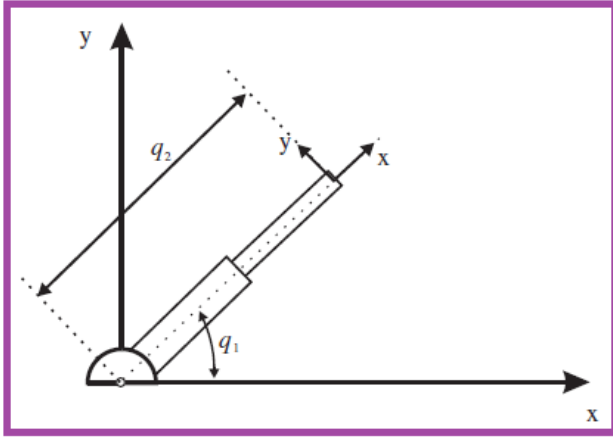
$$\phi = f_\alpha(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

$$\theta = f_\beta(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

$$\psi = f_\gamma(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

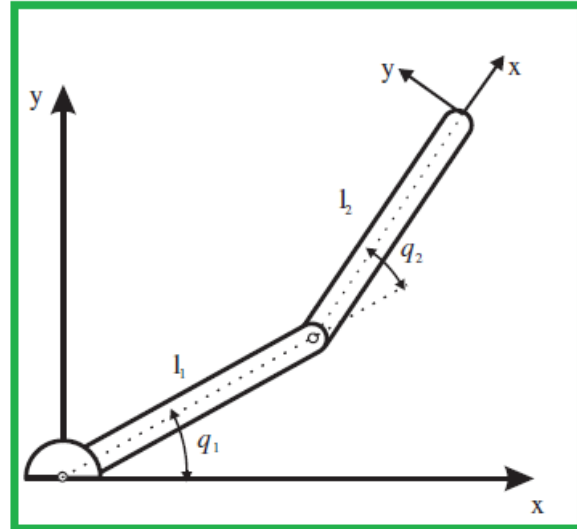
Resolución del problema cinemático directo mediante métodos geométricos

Ejm_1



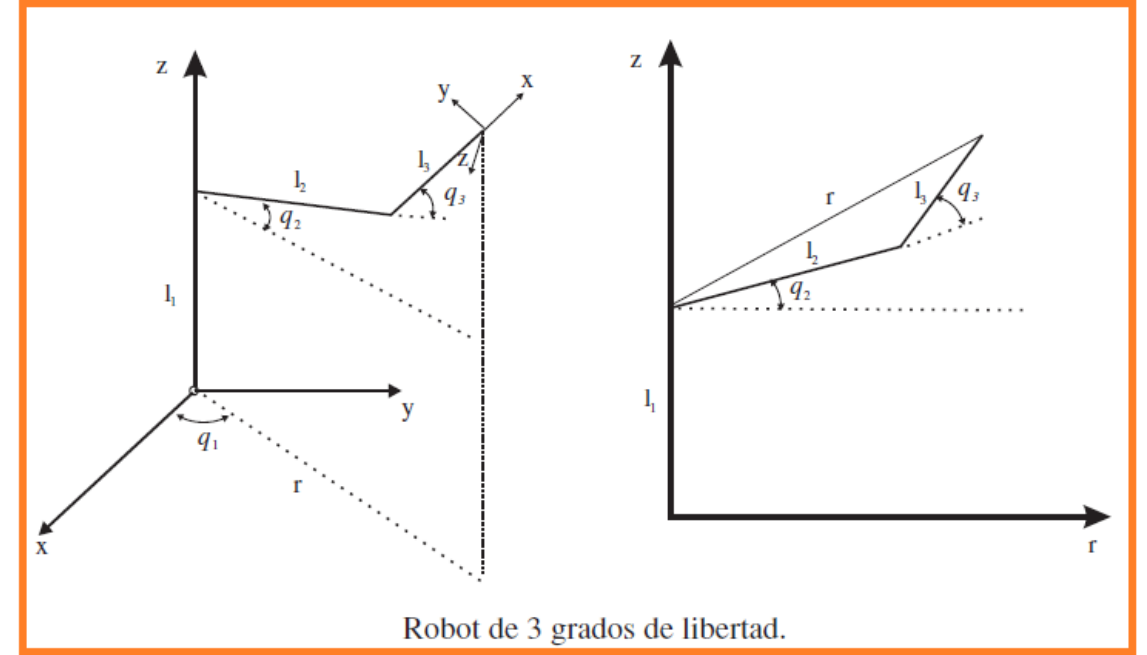
$$\begin{aligned}x &= q_2 \cos q_1 \\y &= q_2 \sin q_1 \\z &= 0 \\[noa] &= \text{Rotz}(q_1)\end{aligned}$$

Ejm_2



$$\begin{aligned}x &= l_1 \cos q_1 + l_2 \cos (q_1 + q_2) \\y &= l_1 \sin q_1 + l_2 \sin (q_1 + q_2) \\z &= 0 \\[noa] &= \text{Rotz}(q_1 + q_2)\end{aligned}$$

Ejm_3

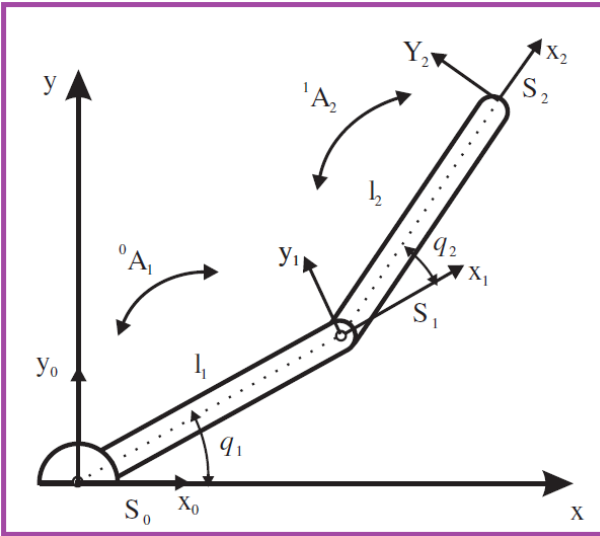


$$\begin{aligned}r &= l_2 \cos q_2 + l_3 \cos (q_2 + q_3) \\z &= l_1 + l_2 \sin q_2 + l_3 \sin (q_2 + q_3) \\x &= r \cos q_1 \\y &= r \sin q_1 \\[noa] &= \text{Rotz}(q_1) \cdot \text{Roty}(-q_2 - q_3) \cdot \text{Rotx}(\pi / 2)\end{aligned}$$

Resolución del problema cinemático directo mediante matrices de transformación homogénea

El problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz de transformación homogénea T que relacione la posición y orientación del extremo del robot respecto del sistema de referencia fijo situado en la base del mismo. Esta matriz T será función de las coordenadas articulares.

Ejm_4: MTH



$${}^0A_1 = \text{Rotz}(q_1) \cdot T(l_1, 0, 0) =$$

$$= \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & l_1 C_1 \\ S_1 & C_1 & 0 & l_1 S_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1A_2 = \text{Rotz}(q_2) \cdot T(l_2, 0, 0) =$$

$$= \begin{bmatrix} C_2 & -S_2 & 0 & 0 \\ S_2 & C_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_2 & -S_2 & 0 & l_2 C_2 \\ S_2 & C_2 & 0 & l_2 S_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Con lo que $T = {}^0A_1 {}^1A_2 =$

$$= \begin{bmatrix} C_1 S_2 - S_1 S_2 & -C_1 S_2 - S_1 C_2 & 0 & l_1 C_1 + l_2 C_{12} \\ S_1 C_2 + C_1 S_2 & -S_1 S_2 + C_1 C_2 & 0 & l_1 S_1 + l_2 S_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C_{12} & -S_{12} & 0 & l_1 C_1 + l_2 C_{12} \\ S_{12} & C_{12} & 0 & l_1 S_1 + l_2 S_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si se pretende que el robot alcance la posición dada por el vector p y la orientación definida por los vectores n , o , a , se tendrá que:

$$\begin{bmatrix} n & o & a & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{12} & -S_{12} & 0 & l_1 C_1 + l_2 C_{12} \\ S_{12} & C_{12} & 0 & l_1 S_1 + l_2 S_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Algoritmo de Denavit Hartenberg para la obtención del modelo cinemático directo

- DH 1. Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la cadena) y acabando con n (último eslabón móvil). Se numerará como eslabón 0 a la base fija del robot.
- DH 2. Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer grado de libertad) y acabando en n .
- DH 3. Localizar el eje de cada articulación. Si ésta es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento.
- DH 4. Para i de 0 a $n-1$ situar el eje $\mathbf{z}_i$ sobre el eje de la articulación $i+1$.
- DH 5. Situar el origen del sistema de la base $\{S_0\}$ en cualquier punto del eje $\mathbf{z}_0$. Los ejes $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{y}_0$ se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con $\mathbf{z}_0$.
- DH 6. Para i de 1 a $n-1$, situar el origen del sistema $\{S_i\}$ (solidario al eslabón i) en la intersección del eje $\mathbf{z}_i$ con la línea normal común a $\mathbf{z}_{i-1}$ y $\mathbf{z}_i$. Si ambos ejes se cortasen se situaría $\{S_i\}$ en el punto de corte. Si fuesen paralelos $\{S_i\}$ se situaría en la articulación $i+1$.
- DH 7. Situar $\mathbf{x}_i$ en la línea normal común a $\mathbf{z}_{i-1}$ y $\mathbf{z}_i$.
- DH 8. Situar $\mathbf{y}_i$ de modo que forme un sistema dextrógiro con $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{z}_i$.
- DH 9. Situar el sistema $\{S_n\}$ en el extremo del robot de modo que $\mathbf{z}_n$ coincida con la dirección de $\mathbf{z}_{n-1}$ y $\mathbf{x}_n$ sea normal a $\mathbf{z}_{n-1}$ y $\mathbf{z}_n$.
- DH 10. Obtener θ_i como el ángulo que hay que girar en torno a $\mathbf{z}_{i-1}$ para que $\mathbf{x}_{i-1}$ y $\mathbf{x}_i$ queden paralelos.
- DH 11. Obtener d_i como la distancia, medida a lo largo de $\mathbf{z}_{i-1}$, que habría que desplazar $\{S_{i-1}\}$ para que $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{x}_{i-1}$ quedasen alineados.
- DH 12. Obtener a_i como la distancia medida a lo largo de $\mathbf{x}_i$ (que ahora coincidiría con $\mathbf{x}_{i-1}$) que habría que desplazar el nuevo $\{S_{i-1}\}$ para que su origen coincidiese con $\{S_i\}$.
- DH 13. Obtener α_i como el ángulo que habría que girar entorno a $\mathbf{x}_i$, para que el nuevo $\{S_{i-1}\}$ coincidiese totalmente con $\{S_i\}$.
- DH 14. Obtener las matrices de transformación ${}^{i-1}\mathbf{A}_i$ definidas en [4.10].
- DH 15. Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el del extremo del robot $\mathbf{T} = {}^0\mathbf{A}_1 \cdot {}^1\mathbf{A}_2 \cdot \dots \cdot {}^{n-1}\mathbf{A}_n$.
- DH 16. La matriz $\mathbf{T}$ define la orientación (submatriz de rotación) y posición (submatriz de traslación) del extremo referido a la base, en función de las n coordenadas articulares.